

YOURKITCHEN

POS, KDS e BackOffice

Jorge Teixeira (al81547)

Introdução

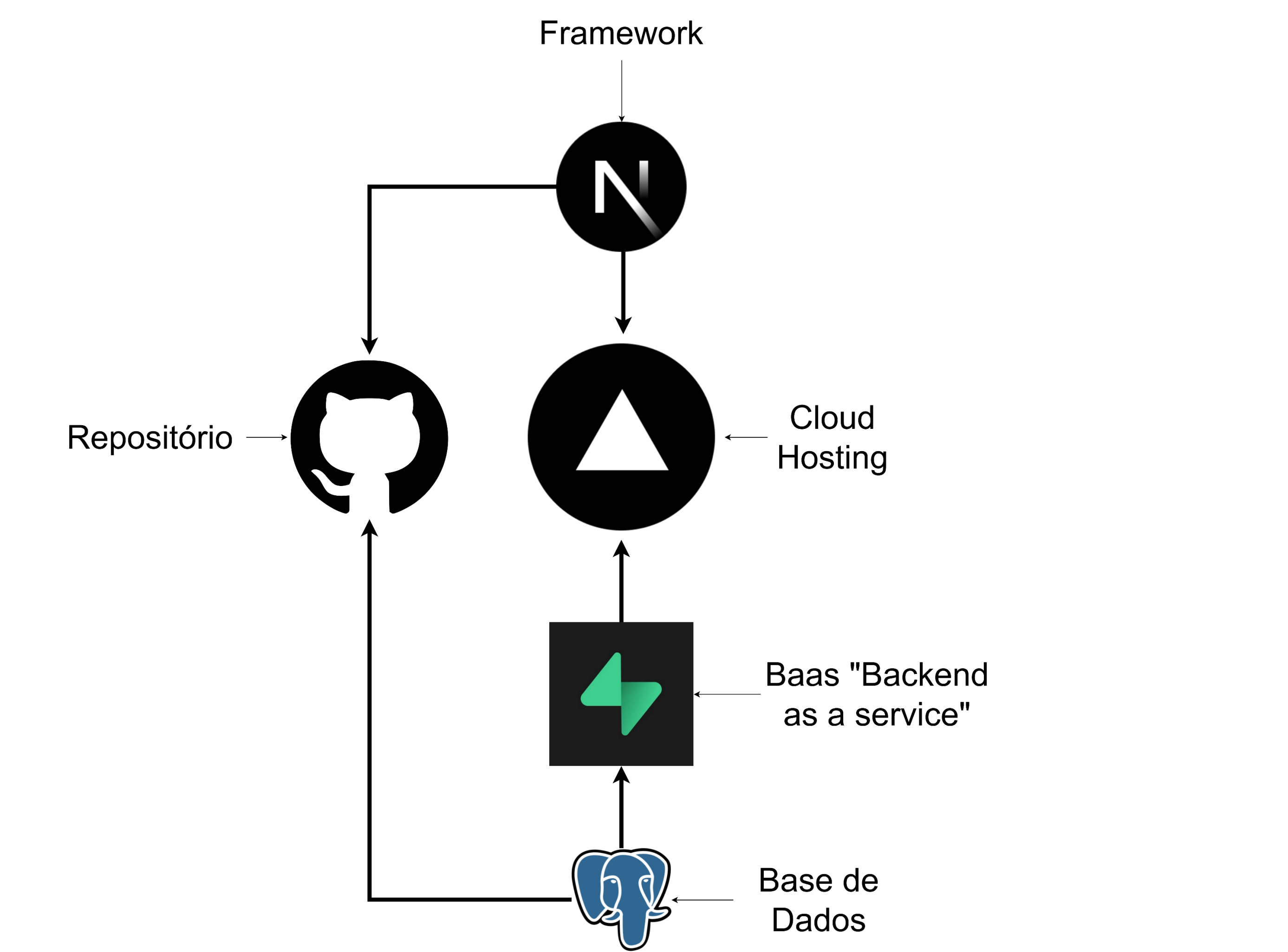
A restauração vive de velocidade e de comunicação entre a sala e a cozinha. O YourKitchen é uma solução multiplataforma de gestão para restauração que integra, num só ecossistema web, um Ponto de Venda (POS), um Kitchen Display System (KDS) e um Backoffice de gestão.

Objetivos

- Integrar POS, KDS e Backoffice numa única plataforma web;
- Sincronizar pedidos entre sala e cozinha em tempo real (WebSockets);
- Gerir mesas, pedidos, pagamentos, stocks e relatórios;
- Operar a custo zero, sobre serviços gratuitos.

Arquitetura e Tecnologias

Construído em **Next.js** (framework full-stack), num repositório **Github**, com base de dados **PostgreSQL** gerida pelo **Supabase** e publicação na **Vercel**. A comunicação em tempo real assenta em WebSockets; a autenticação combina PIN numérico (POS/KDS) e email/palavra-passe (Backoffice), com sessões assinadas por JWT e palavras-passe protegidas por bcrypt.



Desenvolvimento assistido por IA orientado por modelos

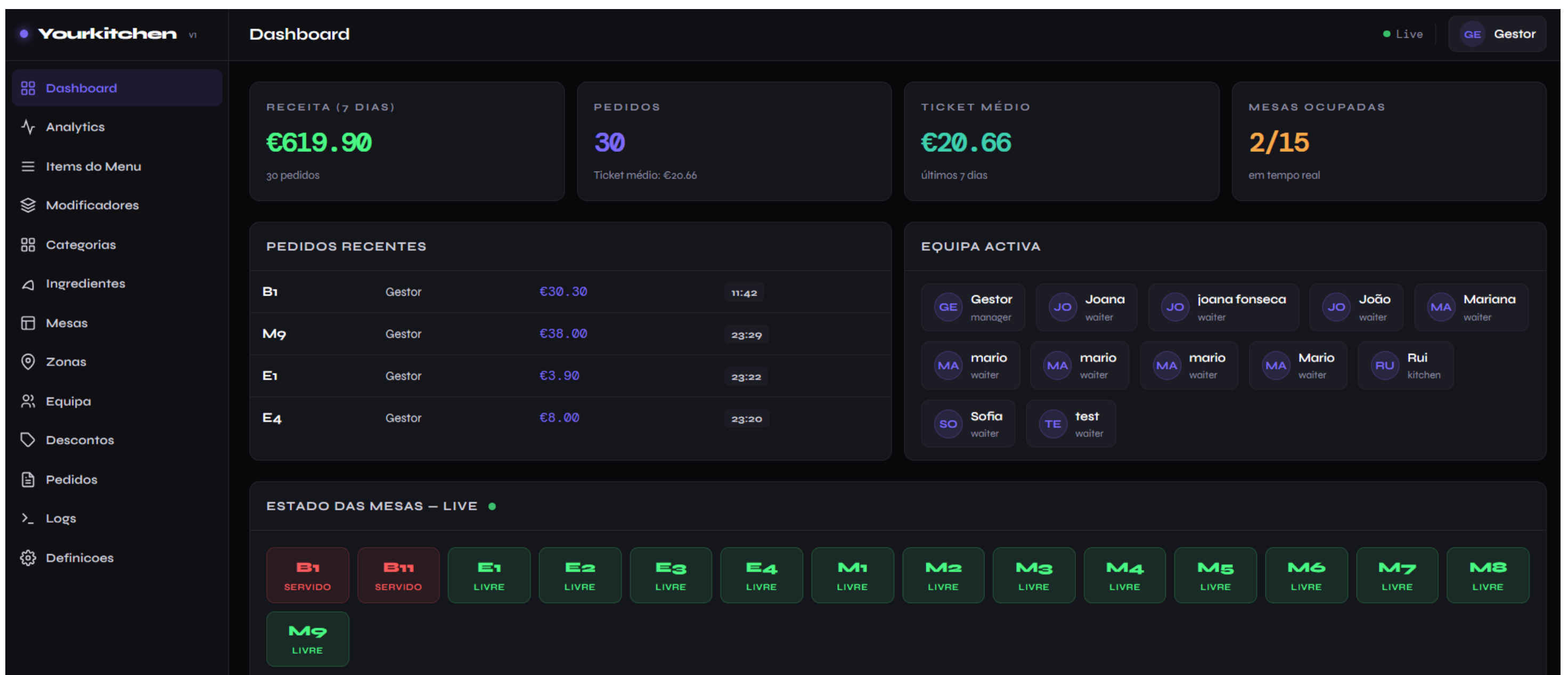
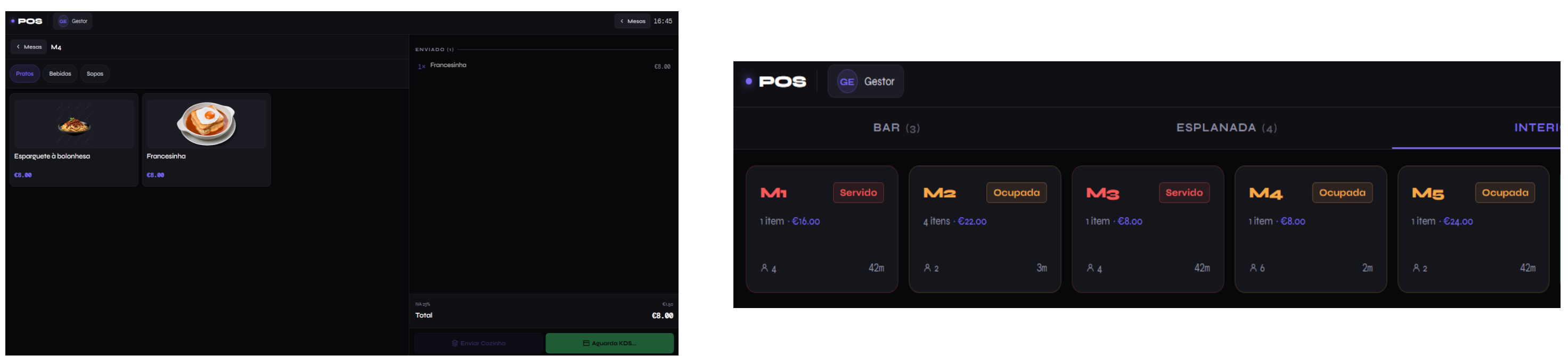
A modelação UML (casos de uso, atividade, estado, classes e DER) serviu de contexto para a geração de código assistida por Inteligência artificial, tais como, Claude Code, Claude (design) e Gemini, cabendo ao programador o papel de arquiteto e revisor.

Funcionalidades

POS — mapa de mesas por zona, pedidos por toque com modificadores, envios parciais para a cozinha, pagamentos múltiplos (numerário, MB WAY, multibanco) e divisão de conta.

KDS — fila de pedidos em tempo real por mesa e hora, estados de preparação e temporizadores com alertas de atraso.

Backoffice — gestão de menus e stocks com abate automático de ingredientes, relatórios e KPIs, exportação CSV e controlo de acessos por perfil.



Resultados e Conclusão

O YourKitchen encontra-se publicado e operável, com 39 requisitos funcionais implementados. Demonstra que um ecossistema de gestão para restauração, web-first e agnóstico em termos de hardware, pode ser construído e operado por um único programador a um custo bastante reduzido.

lpei-yourkitchen.vercel.app

Equipa de Orientação:

Frederico Branco
Emanuel Peres
Manuel Cabral